Este conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 1**
  - **Nível**: Fácil
  - **Enunciado**: Escreva um programa que imprima todos os números pares entre *1* e *50* usando o laço *for*.

Este conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Exercicio1

```
public class Exercicio1 {
    public static void main(String[] args) {

        for (int i = 1; i <= 50; i++) {
            if (i % 2 == 0) {
                System.out.print(i + " ");
            }
        }

    }
}
```

- **Exercício Proposto 2**

  - **Nível**: Fácil
  - **Enunciado**: Leia as duas notas de um aluno. Utilize o *do-while* para garantir que cada nota esteja entre *0* e *10*. Após validar as duas entradas, use um *for* (de *1* a *5*) apenas para simular em tela uma barra de progresso "*Processando...*". Após isso, calcule e apresente a média aritmética entre as notas digitadas.

Exercicio2

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio2 {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        double n1, n2, media;

        do {
            System.out.print("Digite a primeira nota do aluno: ");
            n1 = scan.nextDouble();
            if (n1 < 0 || n1 > 10) {
                System.out.println("Valor inválido. Digite um número entre 0 a
10");
            }
        } while (n1 < 0 || n1 > 10);

        do {
            System.out.print("Digite a segunda nota do aluno: ");
            n2 = scan.nextDouble();
            if (n2 < 0 || n2 > 10) {
                System.out.println("Valor inválido. Digite um número entre 0 a
10");
            }
        } while (n2 < 0 || n2 > 10);

        System.out.print("Processando");
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {
            System.out.print(".");
        }
        System.out.println();

        media = (n1 + n2) / 2;

        System.out.printf("Média das notas = %.2f", media);

        scan.close();
    }
}
```

ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 3**

  - **Nível**: Fácil
  - **Enunciado**: Leia um número inteiro *N*. Utilize laços *for* aninhados para imprimir um quadrado de asteriscos (*) de lado *N*.

Exercicio3

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio3 {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número inteiro N: ");
        int n = scan.nextInt();

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++){
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }

        scan.close();
    }
}
```

total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 4**

  - **Nível**: Fácil
  - **Enunciado**: Utilizando o laço *for*, some todos os números *pares* entre *1* e um número inteiro digitado pelo usuário, por exemplo, *100*. Ao final, pergunte ao usuário se ele deseja repetir o cálculo para outro intervalo de 1 a *N*, usando *do-while*.

total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Exercicio4

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio4 {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        int sentinela = 2;
        int soma;

        do {
            System.out.print("Digite um Numero inteiro positivo: ");
            int n = scan.nextInt();
            soma = 0;

            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                if (i % 2 == 0) {
                soma += i;
                }
            }
            System.out.println("Soma = " + soma);

            if(sentinela != 1 || sentinela != 0) {
                System.out.print("Digite 0-parar ou 1-continuar: ");
                sentinela = scan.nextInt();
            }

            System.out.println();

        } while (sentinela == 1);

        scan.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 5**
  - **Nível**: Médio
  - **Enunciado**: Leia *10* números do usuário e informe quantos deles estão no intervalo [*10*, *20*] e quantos estão fora.

Exercicio5

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio5 {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        int intervalo = 0;
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Digite um número: ");
            int num = scan.nextInt();
            if (num > 10 && num < 20) {
                intervalo += 1;
            }
        }

        System.out.printf("Dos números digitados, apenas %d estão no intervalo [10,
20]", intervalo);

        scan.close();
    }
}
```

total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 6**

  - **Nível**: Médio
  - **Enunciado**: Simule um cronômetro de um processo industrial que conta minutos e segundos. Use um *for* para os minutos (*0* a *2*) e um for aninhado para os segundos (*0* a *59*).

total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Exercicio6

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio6 {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i <= 2; i++){
            for (int j = 0; j <= 59; j++){
                System.out.printf("%02d:%02d\n", i, j);
            }
        }

        scan.close();
    }
}
```

ercial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 7**

  - **Nível**: Médio
  - **Enunciado**: Um engenheiro quer calcular a média de *5* peças por lote. O programa deve processar *5* peças (usando *for*) e, após o lote, perguntar se deseja processar um novo lote (usando *do-while*).

Exercicio7

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio7 {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        boolean sentinela = true;

        do{
            double soma = 0;
            for (int i = 1; i <= 5; i++){
                System.out.print("Digite o peso do " + i + "° lote: ");
                double lote = scan.nextDouble();
                soma += lote;
            }

            double media = soma / 5;

            System.out.printf("A média dos lotes = %.2f\n", media);

            System.out.print("Deseja repetir o processo? (1-continuar ou 0-sair): 
");
            int retorno = scan.nextInt();

            while (retorno != 1 && retorno != 0){
                System.out.print("Valor inválido\n");
                System.out.print("Deseja repetir o processo? (1-continuar ou 0-
sair): ");
                retorno = scan.nextInt();
            }

            if (retorno == 0){
                sentinela = false;
            }

        } while (sentinela);

        scan.close();
    }
}
```

Este conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 8**
  - **Nível**: Médio
  - **Enunciado**: Leia um número *N* e imprima um triângulo onde cada linha *i* e *N* contenha os números de *1* até *i*).

Exercicio8

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio8 {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número inteiro: ");
        int n = scan.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++){
            for(int j = 1; j <= i; j++){
                System.out.print(j + " ");
            }
            System.out.println();
        }

        scan.close();
    }
}
```

Este conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 9**

  - **Nível**: Difícil
  - **Enunciado**: Cálculo de Potência: Leia uma base *A* e um expoente *B* (inteiro positivo). Calcule A^B utilizando o laço for (sem usar *Math.pow*).

Exercicio9

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio9 {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o valor da base: ");
        double base = scan.nextDouble();
        System.out.print("Digte o valor do expoente (inteiro positivo): ");
        int expoente = scan.nextInt();

        while (expoente < 0){
            System.out.println("Valor do expoente inaceitável");
            System.out.print("Digte o valor do expoente (inteiro positivo): ");
            expoente = scan.nextInt();
        }

        double baseInicial = base;
        for (int i = 2; i <= expoente; i++){
            base = base * baseInicial;
        }

        if(expoente == 0){
            base = 1;
            System.out.println("O valor da potência = " + base);
        } else {
            System.out.println("O valor da potência = " + base);
        }

        scan.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 10**
  - **Nível**: Difícil
  - **Enunciado**: Em uma placa metálica de *5* x *5* metros, o estresse em cada ponto (*x*, *y*) é dado por $S = (x^2 + y^2)$. Gere uma tabela de estresse para pontos inteiros de *1* a *5*.

Exercicio10

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio10 {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        for (int i = 1; i <= 5; i++){
            for (int j = 1; j <= 5; j++){
                double PowI = Math.pow(i, 2);
                double PowJ = Math.pow(j, 2);
                double solucao = PowI + PowJ;
                System.out.printf("S = (%.0f + %.0f) = %.0f\n", PowI, PowJ,
solucao);
            }
            System.out.println("----------------------");
        }

        scan.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 11**

  - **Nível**: Difícil
  - **Enunciado**: O usuário tem *3* tentativas para acertar uma senha. Use um *for* para controlar as *3* tentativas. Dentro do *for*, use um *do-while* para garantir que a senha digitada tenha exatamente *4* dígitos (validação).

Exercicio11

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        String senhaCorreta = "1234";
        boolean acertou = false;

        for (int i = 1; i <= 3; i++) {
            String tentativa;

            do {
                System.out.printf("Tentativa %d/3 - Digite a senha de 4 dígitos: ",
i);
                tentativa = scan.next();

                if (tentativa.length() != 4) {
                    System.out.println("Erro: A senha precisa ter EXATAMENTE 4
caracteres.");
                }
                break;
            } while (tentativa.length() != 4);

            if (tentativa.equals(senhaCorreta)) {
                System.out.println("Acesso concedido!");
                acertou = true;
                break;
            } else {
                System.out.println("Senha incorreta.");
            }
        }

        if (!acertou) {
            System.out.println("Conta bloqueada. Você excedeu as 3 tentativas.");
        }

        scan.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 12**

  - **Nível**: Difícil
  - **Enunciado**: Leia um número inteiro. Enquanto o número for maior que *1* (use *do-while*), encontre seu menor divisor primo usando um *for* e divida-o sucessivamente.

Exercicio12

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio12 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        int num, resultado;


        //Identificação do número positivo
        do{
            System.out.print("Digite um número inteiro (Positivo): ");
            num = scan.nextInt();

            if (num <= 1){
                System.out.println("Impossivel encontrar seu menor divisor primo");
                System.out.println();
            }

            } while(num <= 1);

        //Processamento
        do {
            for (int i = 2; i <= num; i++) {
                if (num % i == 0) {
                    resultado = num / i;
                    System.out.println(num + " / " + i + " = " + resultado + " ----
Menor primo: " + i);
                    num = resultado;
                    break;
                }
            }
        } while (num > 1);

        scan.close();
    }
}
```